产业智能报告生成系统

项目计划书

《软件工程管理》第十一组小组开题

版本：v1.5 日期：2026-10-26 开题展示：2026-10-26

组长：程文博

组员：田亦洁、李佳雨、许子萌、崔大元、郭润航

展示人：郭润航

项目目标

先生成可核对的草稿，再由人修改和确认，形成完善的产业报告。

目录

章节	内容	页码
1	课题背景、范围与创新安排	2
2	可核对的产业简报场景	3
3	交付物、状态与验收	4
4	技术方案与Harness	5
5	六人分工与GitHub协作	6
6	三级WBS与工作量估算	7
7	时间安排与里程碑	8
8	资源投入、成本记录与风险	9
9	质量、AI使用与来源	10

1 课题背景与课程依据

本项目对应P4第7页的课题2：面向产业研究，构建模板化、结构化、可溯源、可定制的报告生成引擎。本学期先服务整理公开资料的学生、研究助理，通过小规模简报验证，再考虑专业场景。资料分散、结构反复搭建和观点难回查是课题与流程分析提出的问题假设，尚无真实用户访谈或收益测量。

1.1 从课堂方法形成项目安排

课程依据	方法要点	本项目采用方式
P4第24、32、43页	滚动计划、责任矩阵、三级WBS	项目—工作包—可验收子任务；执行、评审、确认分别落实
P5第6、12页	以报告系统讲功能划分；三点估算	按资料、模板、生成、审阅、导出拆解；对Harness作情景估算
P5第17—21、28页	依赖、甘特图、关键路径、里程碑	用进度图找串行链与可并行工作，按产物检查完成情况

根据组长说明，上节课学长分享了Harness。本组由此关注长任务的步骤、状态和接续；技术细节另核对Anthropic与LangGraph官方资料[R1—R3]。课堂分享的定位见课程映射，不把公开文档的表述归为学长原话。

1.2 目标与范围

系统允许切换产业主题、资料集和章节模板，复用资料到报告的执行流程。核心交付是两种模板、两个产业的代表性资料验证、引用核对、审阅版本、基础图表与正式导出。自动搜索、更多模板和局部重做为扩展；底层训练、无人审核发布、全产业质量保证不纳入本期。

资料、模板与业务流程分离；产业案例是验证输入，不把系统限定为某一产业。两种模板及代表资料由组长组织细化确认。

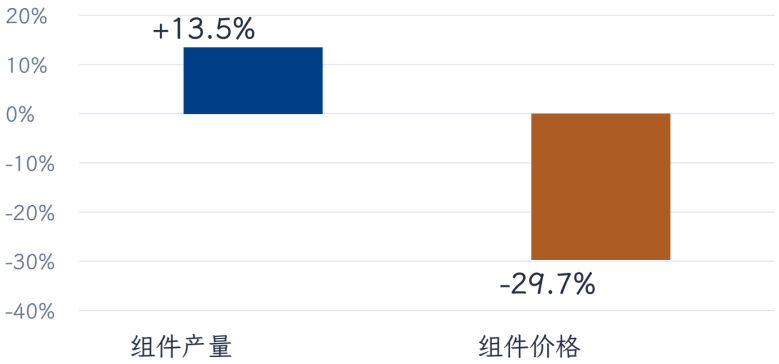
1.3 在实践中形成创新

我们会在不断摸索和验证的过程中，逐步形成自己的创新。先从资料核对、任务接续和人工审阅中的实际问题入手，小范围试验，把有效改进留下来；不把设想或AI建议直接当作创新成果。

2 一个可核对的产业简报场景

用户整理“2024年光伏产业简报”，选取制造运行、能源装机等来源，要求报告区分指标对象、年份和单位，关键表述可回到原文。

组件产量增加，组件价格下降



588 GW

组件产量
制造了多少光伏组件

278 GW

新增装机
新增投入使用的发电容量

图1 2024年光伏组件产量与价格同比；依据D1人工整理，不是模型输出

工信部披露，2024年光伏组件产量588GW，同比增长13.5%，组件价格同比下降29.7%[D1]。国家能源局披露，同年光伏新增装机2.78亿千瓦，换算为278GW[D2]。制造产量与新增装机不能混写，也不能仅凭产量增长判断利润增长。

2.1 预期输出与检查

正确的事实句应保留“2024年、组件产量、588GW、来源D1”；若草稿写成“新增装机588GW”，审阅者应回查指标并纠正。图表数据同样保存来源、时间及单位。此处是人工编写的设计例子，不是模型效果评测。

第二个候选产业为新能源汽车：工信部发布的2024年全年产量1288.8万辆、销量1286.6万辆[D3]，可检验产销口径是否分离。使用2024完整年度数据便于同口径举例，不称其为当前最新数据。完整验证时每个产业补足至少3份允许使用的公开资料。

2.2 用户操作

导入资料并选模板，生成提纲及章节，定位原文、人工修订后确认导出。现有原型可实际完成文本录入、摘录、来源快照和Markdown下载；本次原型截图使用上述公开事实的人工整理，没有调用模型。真实用户任务、模型生成和跨产业效果仍需后续执行并留证。

3 交付物、状态与验收

交付物	当前基础与计划能力	学期验收条件
D1 资料管理	已有文本、元数据与SQLite；补充解析及资料版本	标题、机构、日期、链接与正文可查；重启可读；非法输入不写入
D2 模板生成	已有摘录和单次模型适配；增加可配置模板、提纲与章节	两种模板可选；两个产业各至少3份资料，复用同一主模板，不改流程代码
D3 引用审阅	已有标记与原文快照；增加检查、修订及确认状态	每份抽查至少5条关键表述；回查数字、单位、时段及支持关系；保留原稿与修订稿
D4 执行恢复	当前同步请求；增加步骤状态、检查点与调用记录	注入章节失败后成功产物保留；恢复只处理未完成步骤；结果不明的调用转人工
D5 图表导出	已有Markdown；增加基础图表及PDF或DOCX	至少1种图表，标来源与单位；中文、分页、表格和引用可读；草稿状态清楚
D6 运行证据	已有代码、说明及18项基线测试；完善系统测试	新环境可启动；需求、设计、实现与测试对应；演示和材料使用一致版本

3.1 非功能与数据边界

本地服务绑定127.0.0.1。密钥、运行数据库和受限原文不提交；模型外发前核对资料许可。输入总量与上下文预算按样例测量，不能把字符上限当作token预算。模型超时、格式错误和截断明确失败，不静默切换成摘录或宣称成功。

引用标签仅能定位资料，不能自动证明内容正确。对无法支持的观点标记资料不足；不提供未经验证的产业预测或投资判断。性能记录环境、资料规模、耗时及调用量，不预填没有测量依据的准确率或速度。

3.2 变更确认

T0组织确认用户任务、模板、资料和验收条件。范围、资源或里程碑变化记录原因、影响、负责人、决定及版本，并同步设计、实现、测试、报告与PPT。上述表格为学期目标，不能视为全部已实现。

4 技术方案与Harness

4.1 当前实现

浏览器提交JSON，Server检查路由与请求，Service校验主题及资料ID，Store使用SQLite保存资料和报告。Generator执行确定性摘录或一次兼容模型请求，成功后保存Markdown、警示和原文快照。列表只返回元数据，完整原文按ID读取。

4.2 从单次调用到可恢复流程



目标：中途出错，也能接着做；每一步都能查看进度和结果

图2 目标执行流程与失败接续；为本项目设计，不是已实现功能

本期先采用明确的工作流，模型承担提纲及章节内容生成，程序负责状态、产物和约束，人工负责事实与发布。这与[R2]区分固定工作流和自主Agent的思路一致；暂不引入复杂多Agent调度。

借鉴[R1]分段推进、保留进度与产物的思路，按任务记录输入版本、模板版本、步骤、输出、错误和用量。参考[R3]的检查点持久化原则，进程重启后应读取持久化状态；仅保存在内存不能作为重启恢复。是否采用LangGraph待小样例验证，当前不预设框架。

4.3 失败与依赖

章节失败时保留成功产物，从未完成步骤继续；输入或模板变化则使相关旧产物失效。只有明确可安全重试的失败才有限重试；超时不等于供应商未执行，结果不明时先人工确认，避免盲目重复付费。调用结果不明时不盲目重复请求。

业务基线使用Python标准库、SQLite与原生Web。解析、图表和导出库先验证中文、表格和分页；材料构建依赖与业务运行依赖分开。恢复、真实模型和产业效果尚未实现验证。

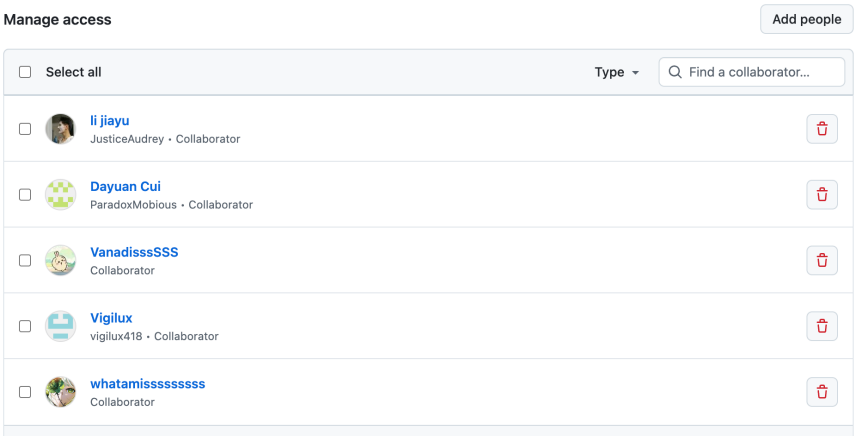
5 六人分工与协作

成员（计划人时）	学期主责	交付与复核
程文博（40）	统筹、架构评审与验收	版本、资源与验收；全组复核
田亦洁（44）	需求与系统设计	需求、接口、验收；许子萌复核
李佳雨（44）	前端、审阅与导出	页面、图表、导出；田亦洁复核
郭润航（40）	测试、部署与演示	测试与演示；各作者处理缺陷并复测
崔大元（44）	资料与数据处理	资料、许可、版本；田亦洁核对
许子萌（56）	Harness与生成后端	模板、分章、恢复；李佳雨及郭润航核对

各模块由负责人牵头，其他成员交叉核对，组长确认范围与最终提交。交接说明版本、输入输出、失败边界和未完成项，每人须能解释自己的实现。

5.1 共用仓库、分支修改与PR检查

统一仓库：BrockPhlin/industry-report-harness。五个协作者账号加仓库所有者，共同维护项目。



组长于2026-10-26提供的协作权限截图

按分工记录任务和完成条件，在各自分支修改；PR说明变化、检查及遗留项，由其他成员复核后交组长确认合并，成员拉取更新。代码、报告和PPT源码同步维护，PPTX由李佳雨整合，避免多人覆盖。

权限名单只说明协作入口，实际成果以任务、PR和验证记录核对。已有代码PR #5和课程资料PR #6可查。

6 三级WBS与工作量估算

按P4第43页，采用“P0项目—W0至W6工作包—Wn.1至Wn.3子任务”三层结构；表中三个子任务均有源码、记录或可运行样例作为完成依据。

工作包与牵头人	三级子任务（各包编号.1/.2/.3）	计划人时
W0 程文博	范围计划 / 评审变更 / 冻结提交	16
W1 崔大元	用户任务 / 来源许可 / 课程映射	28
W2 田亦洁	需求验收 / 接口数据 / 基线评审	32
W3 崔大元	导入解析 / 元数据版本 / 样例检查	40
W4 许子萌	模板步骤 / 章节引用 / 恢复记录	56
W5 李佳雨	前端进度 / 审阅版本 / 图表导出	44
W6 郭润航	跨产业联调 / 故障复测 / 部署演示	52

合计268人时。21个子任务的负责人、协作者与分摊在team/wbs.csv，父工作包在semester-plan.csv；逐包及逐人合计一致。W4由许子萌40、程文博16人时协作，后者用于接口协调、资源和验收，不把全部开发任务集中给一人。

6.1 三点估算示例

按P5第12页，为W4设乐观O=40、最可能M=52、悲观P=88人时，期望E=(40+4×52+88)/6=56人时，标准差为8人时。取值分别代表复用顺利、正常集成、引用或外部调用返工三种情景，是初估假设，不是历史测量或成员承诺。

P5第6页用本课题说明采集接口、模板输入、预览导出、查询与存储的功能划分。本组据此检查WBS是否漏项；未进行标准功能点权重计算，不把上述分类称为已完成的功能点评估。268人时沿用当前点估计；按周记录实际投入与返工，需求细化后滚动更新。AI可辅助列任务和计算，人负责范围、估计依据与承诺。

7 依赖、进度与里程碑

按课程课表和P5的排期方法，分开题、中期和后期三阶段推进。各阶段先开发、再完善，最后检查；内部日期为组内暂排。



图3 学期阶段安排；示意条不按天数比例，内部日期为组内暂排

核心开发另按依赖细排：A→B→C→D→E，工期5+3+6+4+5=23日；前端F历时3日，有6日总浮动。3日缓冲放在核心联调之后。计算见team/core-schedule.json及tools/plan_math.py；试排不等同于所有268人时的资源排程，待个人每周可用时间与正式日期确认后重排。

阶段	里程碑与责任	通过条件
10月25日内部冻结；26日开题	T0组织一致性检查，郭润航展示	计划书、PPT、源码与现状一致；实际彩排留记录
开题后第1—2周	M1；田亦洁、崔大元交需求资料，T0评审	任务、许可、模板与验收基线可查
11月30日中期（课表）	M2；W3—W5集成，郭润航牵头联调	两产业复用主模板；至少1周联调修复
12月完善、测试与收尾	M3/M4；完善恢复导出，郭润航牵头测试	终期前3周集中系统测试；缺陷复测和材料一致

课程介绍《课时安排》列11月30日中期、12月28日课程收尾；正式提交与终期答辩以最新通知为准，公布后两日内更新。每周检查依赖和产物，关键路径延误优先处理。

8 资源投入、成本记录与主要风险

8.1 成本与投入安排

资源项	当前安排	依据与记录方式
人员投入	按任务汇总268计划人时	见WBS分摊；每周记录实际投入和返工，不直接当贡献分
设备与部署	使用现有电脑，本地开发和演示	不安排新增采购；确需外网资源时先说明用途再确认
模型与外部服务	服务及付费方案尚未确定	先用小样例验证，确定方案后按实际调用和账单记录费用
资料与存储	公开资料、项目仓库及本地存储	核对资料许可，不上传密钥、运行库和受限原文

目前没有可核对的现金估计依据，不预设金额，也不把现有设备写成已新增支出。确有新增费用时，负责人说明用途、计费依据和用量，经组长确认后使用。

8.2 主要风险与处理

风险与触发条件	影响	措施与责任
用户任务或模板反复变化	范围和验收不稳定	田亦洁维护需求，程文博记录影响并确认变更
资料许可不清、指标口径混淆	资料不能使用或内容失实	崔大元核对来源，内容作者回查时间、单位与对象
模型失败、调用结果不明	生成中断、重复请求	许子萌记录步骤与异常；先核对结果，再决定是否重试
关键任务卡住、成员负荷过高	接口交接与联调受阻	程文博协调补位，先打通主要流程，扩展功能后移
代码和材料版本不一致	演示结果与讲述不符	作者同步源码和材料，郭润航复测、彩排，组长冻结版本

9 质量、AI使用与来源

2026-10-26使用Python 3.12.14复核基线1d7e104，18项测试通过，覆盖持久化、输入校验、来源快照及本地HTTP流程。模型使用模拟响应，不证明产业质量；后续开展联调、真实资料流程、故障恢复与人工抽查。

按P5第28页检查里程碑，D1—D6对应需求、设计、实现与测试。尚无同一口径的实际投入和验收完成量，不填造SPI/CPI。至少记录启动、阶段检查、交付准备三轮真实会议。

工作	AI用途	人工核验
文档与PPT	起草、结构、排版与算术辅助	田亦洁/李佳雨核对内容，崔大元核对课程来源，T0组织确认
编码与测试	样板和重复代码、测试初稿	各作者解释实现；郭润航牵头测试，人工确认预期并实际执行
产业内容	组织章节与改写	资料及内容负责人检查证据；事实、数字与最终发布由人判断

9.1 可定位来源

编号	来源与定位	使用内容
C1/C2	P4第7、24、32、43页；P5第6、12、17—21、28—30页	课题、WBS、估算、责任与进度
R1	Anthropic长期任务Harness原文	分段推进与留下可接续产物
R2/R3	Anthropic工作流原文；LangGraph持久化文档	明确步骤、检查点与恢复边界
D1/D2	工信部2024光伏制造；国家能源局2024并网运行	产量、价格、装机口径
D3	工信部2024汽车工业运行	第二产业候选资料

课程页码见materials/课程内容映射.csv；指纹与外部来源见materials/references的teacher-files.json和research-notes.md。课件及课堂记录的存放位置见materials/course-slides/README.md。

本次交计划书PDF、PPTX及展示PDF并保留源码，提交以通知为准。v1.5撤回无依据现金数值，增设封面目录并说明创新安排；工作目录仅留当前稿，旧稿由Git历史保留。

可见非空白字符计数：5866（含表格；提交前按课程统计口径复核）。